# PROPUESTA DE MODELO PREDICTIVO

*Parking Tracker: estimación de entradas de vehículos por hora*

Proyecto de Aula VI 2026-2 | Asignatura: Minería de Datos I

Fecha: 13 de octubre de 2026

## Identificación

**Nombre del proyecto:** Parking Tracker

**Integrantes:**

Ángel Enrique Hernández #2771
Camilo Andrés Guerrero # 2567
Yerenis Alberto Acevedo #2567
Andrés Rico Palencia # 2569

**Repositorio:**

**Estado de la propuesta:** Diseño preliminar; modelo pendiente de entrenamiento y evaluación

## 1. Título tentativo del modelo predictivo

Modelo predictivo para estimar la cantidad de entradas de vehículos por hora en Parking Tracker.

## 2. Problema a resolver

Parking Tracker registra las entradas y salidas de vehículos y permite consultar la disponibilidad de puestos. El backend ya dispone de una función que agrupa las entradas de los últimos siete días por hora para un parqueadero. Sin embargo, un resumen histórico describe lo ocurrido y no anticipa por sí mismo la demanda futura. Se propone investigar si los registros históricos permiten estimar cuántos vehículos podrían ingresar en una hora determinada e identificar periodos de mayor demanda.

## 3. Objetivo del modelo predictivo

Diseñar y evaluar un modelo que estime el número de entradas de vehículos por hora para un parqueadero, a partir de variables temporales derivadas de los registros históricos, con el propósito de apoyar la identificación de horas pico y la planificación operativa.

## 4. Variable objetivo

**Nombre:** cantidad_entradas_hora.

**Significado:** número de registros de entrada ocurridos en una hora específica para un parqueadero.

**Tipo:** numérica discreta (conteo); la tarea se plantea como regresión.

## 5. Variables predictoras candidatas

- Hora del día (0–23), derivada de horaEntrada.
- Día de la semana, derivado de horaEntrada.
- Fecha o semana del registro, para ordenar la serie temporal.
- Identificador del parqueadero, para separar o contextualizar cada sede.
- Entradas registradas en horas anteriores, si existe suficiente historial.
- Capacidad total de puestos del parqueadero, calculada a partir de los documentos Puesto, si se incorpora como variable contextual.

No se recomienda usar placa, correo, teléfono ni otros datos personales como predictores. La variable objetivo debe construirse agrupando las entradas por intervalos horarios; la información disponible al momento de predecir debe evitar incluir datos futuros.

## 6. Fuente de datos

Fuente prevista: colección MongoDB representada por el modelo RegistroEntrada, relacionada con Puesto para identificar el parqueadero. Los campos relevantes del esquema incluyen horaEntrada, horaSalida, estado y puesto. El sistema también contiene scripts de datos de demostración que generan historial sintético para siete días. Antes del entrenamiento se debe confirmar si se utilizarán registros operativos reales, datos de demostración o una combinación claramente separada.

Estado y suficiencia: el código demuestra que existe una estructura para almacenar registros y una rutina de demostración, pero no se ha verificado en esta revisión el volumen de la base de datos conectada ni la calidad de sus datos reales. Siete días pueden ser insuficientes para generalizar patrones semanales; se recomienda recolectar varias semanas o meses de datos representativos, si están disponibles.

## 7. Justificación de la propuesta

La estimación de entradas por hora podría ayudar a anticipar franjas de mayor demanda, organizar turnos de operadores, informar a los usuarios sobre periodos concurridos y apoyar la gestión de la capacidad. La propuesta reutiliza datos y funciones existentes del proyecto, sin requerir un sistema independiente.

## 8. Posible utilidad dentro del sistema

Como extensión futura, el resultado podría mostrarse en el panel del parqueadero mediante una gráfica de entradas estimadas por hora y una señal de demanda esperada. Esta salida sería orientativa y no debería presentarse como una garantía de disponibilidad. La función actual ocupacionPorHora es un resumen descriptivo; habría que integrar por separado el modelo entrenado.

## 9. Viabilidad técnica

- Datos: el esquema y el código de generación de historial existen; falta exportar y revisar un conjunto autorizado de registros.
- Variable objetivo: puede construirse contando las entradas por parqueadero y hora.

- Problema medible: las predicciones pueden compararse con la cantidad real de entradas en intervalos horarios no usados para entrenar.
- Alcance: viable como prototipo académico si se dispone de suficientes registros temporales y se documentan las limitaciones.
- Herramientas posibles: exportación a CSV, Python con pandas y scikit-learn, y MinedApp para apoyar las etapas de exploración, preparación, modelado y reporte.

## Plan de modelado y evaluación propuesto

Tipo de tarea: regresión de conteos por hora. Como línea base se propone predecir el promedio histórico de entradas para una misma hora o usar el último intervalo observado, según la estructura de los datos. Como primer algoritmo candidato puede evaluarse RandomForestRegressor con variables temporales; la elección final dependerá del tamaño y la distribución del dataset.

Preparación: revisar duplicados, valores faltantes y fechas; validar la zona horaria; agregar entradas por hora y parqueadero; separar cronológicamente entrenamiento y prueba para evitar fuga de información. No se debe dividir aleatoriamente una serie temporal si eso permite que datos futuros influyan en el entrenamiento.

Evaluación: MAE como métrica principal, porque expresa el error absoluto medio en número de entradas; RMSE como complemento para penalizar errores grandes. Comparar contra una línea base sencilla. Los valores de las métricas solo se incluirán después de ejecutar el procedimiento sobre datos de prueba.

## Resultado esperado y limitaciones

Se espera obtener una estimación por hora y evidencia sobre si las variables temporales aportan información útil. No se afirma que el modelo esté entrenado ni que tenga una precisión determinada. Las limitaciones principales son la posible escasez de datos reales, la presencia de datos sintéticos, cambios en los hábitos de demanda, diferencias entre sedes y la disponibilidad limitada de variables externas (festivos, eventos, clima).

## Referencias y recursos del proyecto

- Código del proyecto Parking Tracker: backend Node.js/Express, modelos Mongoose y función ocupacionPorHora en controllers/registros.controller.js.
- Guía práctica para completar los entregables del Proyecto de Aula, Minería de Datos I, proporcionada por el curso.
- Formato “Propuesta modelo predictivo proyecto de aula”, proporcionado por el curso.